

Задача М1

Условие: Матрицу $A \in M_n(K)$ транспонировали относительно побочной диагонали (из левого нижнего в правый верхний угол). Как изменился определитель?

Решение:

1. Транспонирование относительно побочной диагонали можно выразить как $B = JA^TJ$, где J - антидиагональная матрица перестановки.
2. Определитель обычного транспонирования: $\det(A^T) = \det(A)$.
3. Учитывая, что $\det(J) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$, получаем:

$$\det(B) = \det(J)^2 \det(A) = (-1)^{n(n-1)} \det(A) = \det(A)$$

Ответ: Определитель матрицы не изменяется.

Задача М2

Условие: Дана матрица из $M_{n+1}(\mathbb{R})$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ C_1^m & C_1^{m+1} & \dots & C_1^{m+n} \\ C_2^{m+1} & C_2^{m+2} & \dots & C_2^{m+n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix}$$

Рассмотрим функции $\varphi_{a,b}(x) = ax + b$, где $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$.

а) Доказать, что $G = \{\varphi_{a,b} \mid a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0\}$ - группа относительно композиции

Решение:

1. Замкнутость: $\varphi_{a,b} \circ \varphi_{c,d} = \varphi_{ac, ad+b} \in G$
2. Ассоциативность следует из ассоциативности композиции
3. Нейтральный элемент: $\varphi_{1,0}$
4. Обратный элемент: $\varphi_{a^{-1}, -a^{-1}b}$

б) Является ли $H = \{\varphi_{1,b} \mid b \in \mathbb{R}\}$ подгруппой G ?

Решение:

1. Замкнутость: $\varphi_{1,b} \circ \varphi_{1,d} = \varphi_{1,b+d} \in H$
2. Нейтральный элемент: $\varphi_{1,0} \in H$
3. Обратный элемент: $\varphi_{1,-b} \in H$

Ответ: Да, H - подгруппа G .

Задача Р2

Условие: Порождается ли группа S_6 подстановками (246) и (123456) ?

Решение:

1. Подстановка $\tau = (123456)$ имеет порядок 6
2. Подстановка $\sigma = (246)$ имеет порядок 3
3. Композициями этих подстановок можно получить все транспозиции
4. Так как S_6 порождается транспозициями, ответ положительный

Ответ: Да, S_6 порождается этими подстановками.

Задача Р3

Условие: Пусть A - непустое подмножество группы G , причем для любых $x, y, z \in A$ выполняется $xy^{-1}z \in A$. Докажите, что A - правый смежный класс группы G по некоторой её подгруппе H .

Решение:

1. Фиксируем $a \in A$
2. Определим $H = \{h \in G \mid ah \in A\}$
3. Проверяем свойства подгруппы:
 - Замкнутость: если $h_1, h_2 \in H$, то $ah_1h_2 \in A$
 - Обратный элемент: если $h \in H$, то $h^{-1} \in H$
4. Показываем, что $A = Ha$

Задача Р4

Условие: Пусть $\varphi : G \rightarrow H$ - гомоморфизм групп, причем группа H - абелева. Докажите, что $\ker(\varphi) \supset [G, G]$.

Решение:

1. $[G, G]$ порожден коммутаторами $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$
2. Так как H абелева, $\varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)] = e_H$
3. Следовательно, $[G, G] \subset \ker(\varphi)$

Задача Р5

Условие: Пусть G - абелева группа, $|G| = pq$, где p, q - различные простые числа. Докажите, что G - циклическая группа.

Решение:

1. По теореме о структуре конечных абелевых групп $G \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$
2. Так как p и q взаимно просты, $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q \cong \mathbb{Z}_{pq}$
3. Следовательно, G циклическая